

橈骨動脈ドプラとCRTで流量-灌流カップリングを評価する — 6時間後も両方が悪い群は28日生存が最低(短報・102例・CritCare2026)

出典 Zhao M, Huang B, Zhou M, Chen J. Dynamic flow-perfusion coupling assessed by hands-free radial artery Doppler ultrasound and capillary refill time in septic shock. Crit Care. 2026;30:436. DOI: 10.1186/s13054-026-06264-7

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06264-7 (本文PDFは別途)

原題 Dynamic flow-perfusion coupling assessed by hands-free radial artery Doppler ultrasound and capillary refill time in septic shock



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **今すぐは変えない。**単施設102例・Correspondence(短報)の探索的報告であり、閾値も未定義。ウェアラブル橈骨動脈ドプラは当院に無く、導入の根拠にはならない。
- **今日から使える形に翻訳するなら「CRTの経時変化を必ず2点で見る」。**本研究の実質的なメッセージは、蘇生開始時(T0)の1点評価ではなく T0→T6 の"方向"が予後を分ける、という点にある。CRTは器具不要で当院でもすぐ測れる。
- **蘇生6時間の再評価チェックポイントを固定化する価値。**当院の敗血症性ショック蘇生では乳酸クリアランスを見ることが多いが、本研究では乳酸よりCRTの方が末梢灌流と強く相関した。乳酸が下がっていてもCRTが延長したままの症例を「まだ終わっていない」と拾う運用は、追加投資ゼロで実装できる。
- **輸液の"やめどき"の議論材料になる。**全身指標が安定したのに末梢灌流が改善しないとき、著者らはさらなる輸液の利益と害を再評価すべきとする。ANDROMEDA-SHOCK以降の当院の考え方(CRT正常化を目標に置き、正常化したら輸液を止める)と方向は一致する。
- **測定の標準化が前提。**CRTは測定部位・圧迫時間・室温で値が変わる。導入するなら「右示指末節、10秒圧迫、解除後の再充満を秒でカウント、室温管理」のような手順書を先に決める。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 敗血症性ショックでは血圧・心拍出量が回復しても末梢/微小循環が回復しないことがある (hemodynamic coherence の破綻、Ince 2015)。CRTは末梢灌流を数秒で評価でき、ANDROMEDA-SHOCK以降は蘇生ターゲットとしての臨床的意義が確立しつつある。
- **Unknown**: CRTは末梢血管床の"下流の応答"を見ているだけで、その組織区画に実際にどれだけの動脈血流が届いているか(上流の入力)は分からない。入力と応答を同時にベッドサイドで捉える方法が無かった。
- **What's new**: ウェアラブル貼付型ドブラプローブで橈骨動脈波形を手を離れたまま連続取得し、 $rVTI \cdot rMD$ (流量入力の指標)とCRT (灌流応答の指標)を同時に評価。両者は強い逆相関を示し (T6で $\rho -0.82 \sim -0.85$)、 $T0 \rightarrow T6$ の変化方向で定義した3つの「流量-灌流カップリング表現型」が28日生存を明瞭に層別した。



全体要約

要旨

ひとことで 敗血症性ショック102例で、ハンズフリー橈骨動脈ドブラ由来の $rVTI \cdot rMD$ はCRTと強く逆相関し (T6で $\rho -0.8180 / -0.8470$ 、いずれも $P < 0.0001$)、**蘇生6時間後に rMD が下がり CRTが延びたままの「持続的な流量-灌流不全」群 ($n=38$) が28日生存で最も不良だった。**

- **デザイン**: 単施設・連続症例102例の探索的観察。敗血症性ショック認知時点 (T0) と6時間後 (T6) の2点評価。
- **測定**: 貼付型ウェアラブル超音波プローブを橈骨動脈上に固定し、術者が持たずに (hands-free) ドブラ波形を連続取得。装置が自動で $rVTI$ (radial artery velocity-time integral、1心拍あたりの前向き血流距離、cm) と rMD (radial artery minute distance、1分あたりの前向き血流距離、cm/min) を算出。同時点でCRTを測定。

- **主所見1(相関)**: T0で rVTI vs CRT の Spearman rho = -0.7712 、rMD vs CRT = -0.7810 。T6で -0.8180 、 -0.8470 (すべて $P < 0.0001$)。橈骨動脈の血流信号が低いほどCRTが長い、が一貫。
- **主所見2(乳酸)**: ドブラ指標は乳酸とも逆相関したが、CRTとの相関より弱かった(補足図S2)。著者の解釈は「乳酸は複数の過程に影響される全身代謝マーカーであるのに対し、CRTはより直接的に末梢灌流と血管反応性を反映するため」。
- **主所見3(表現型と生存)**: $\Delta rMD > 0$ かつ $\Delta CRT < 0$ =「協調的改善(concordant improvement)」
 $n=46$ / $\Delta rMD < 0$ かつ $\Delta CRT > 0$ =「持続的流量-灌流不全(persistent flow-perfusion failure)」
 $n=38$ / それ以外の全組み合わせ =「流量-灌流アンカップリング(uncoupling)」 $n=18$ 。28日生存は log-rank で全体 $P < 0.0001$ 、最も不良が持続的流量-灌流不全群。
- **主所見4(多変量)**: 年齢・SOFAスコア・心拍出量・T6乳酸・T6-CRT・T6-rMD を同時に投入したCoxモデルで、T6-CRT が1秒延長ごとに HR 1.576(95% CI 1.145-2.170; $P=0.005$)、T6-rMD が100 cm/min 上昇ごとに HR 0.863(95% CI 0.752-0.991; $P=0.037$)。
- **著者の留保**: 橈骨動脈ドブラ信号は微小循環血流の直接測定ではない。血管緊張・体温・血管作動薬・局所血管条件の影響を受ける。単施設・探索的であり、多施設検証・閾値設定・介入試験が必要。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **敗血症性ショックの蘇生は「血圧を戻す」だけでは終わらない**。輸液・昇圧薬で平均動脈圧と心拍出量(大循環=macrocirculation)を目標値に戻しても、組織を実際に灌流する細動脈・毛細血管レベル(微小循環=microcirculation)が同じように回復するとは限らない。この「大循環は良いのに微小循環は悪い」という状態を Ince は **hemodynamic coherence(血行動態のコヒーレンス)の破綻**と呼んだ。コヒーレンスが失われている患者に、大循環の数字だけを見て輸液を追加し続けると、灌流は改善しないまま浮腫と害だけが積み上がる。

CRT(capillary refill time、毛細血管再充満時間)は、指尖などを一定の圧で一定時間押し離し、皮膚色が戻るまでの秒数を測る、器具のいらないベッドサイド評価である。皮膚という末梢血管床の灌流と血管反応性をよく反映し、ANDROMEDA-SHOCK(JAMA 2019)でCRT正常化を目標にした蘇生戦略が乳酸目標に劣らないことが示されて以降、蘇生ターゲットとしての地位を確立しつつある。ただしCRTは「末梢血管床が受け取った結果」=下流の応答であり、そこに**どれだけの動脈血流が届いているか(上流の入力)**は教えてくれない。

そこで本研究が使うのが**橈骨動脈のドプラ指標**である。心エコーで左室流出路のVTI(velocity-time integral、速度-時間積分=ドプラ波形の面積)を測って1回拍出量の代用にするのと同じ発想を、橈骨動脈に持ち込んだもの。

- **rVTI(radial artery velocity-time integral、cm)** = 1心拍で血液が前向きに進む距離。橈骨動脈における1回拍出量に相当する指標。
- **rMD(radial artery minute distance、cm/min)** = 1分間で血液が前向きに進む距離。rVTIに心拍数を掛けたもので、心拍出量に相当する指標(心エコーでの minute distance と同じ概念)。

従来は術者がプローブを手で当て続ける必要があったが、本研究では**貼付型ウェアラブルプローブ**を橈骨動脈上に固定し、手を離れた状態(hands-free)で波形を連続取得し、装置が自動でこれらを算出する。橈骨動脈は「大循環と微小循環の中間に位置する末梢導管動脈」なので、上流の循環状態と下流の血管特性の両方の影響を受ける。ここに **CRT(下流の応答)と rVTI・rMD(上流の入力)を同時に並べると**、「流れは戻ったのに灌流は戻らない」という乖離をベッドサイドで可視化できるのではないかと、というのが本論文の着想である。これを著者らは **flow-perfusion coupling(流量-灌流カップリング)**と呼んでいる。

2. 背景と目的

- 敗血症性ショックにおいて、血圧と心拍出量の回復は必ずしも組織灌流の回復を保証しない。大循環と微小循環の応答が解離しうるためである(文献1)。

- CRTは末梢灌流の迅速なベッドサイド評価を提供し、敗血症性ショックの蘇生において臨床的意義を得てきた(文献2-4)。
- しかしCRTは主として末梢血管床の下流の応答を反映するのであって、その組織区画に届けられている動脈血流そのものを直接記述するものではない。
- そこで著者らは、**連続取得した橈骨動脈ドプラ信号が、早期蘇生における動的な流量-灌流カップリングについて相補的な情報を与えるか**を探索した。

3. 方法(Methods)

Correspondence 区分のため方法の記述は簡潔である。本文とAdditional file から読み取れる範囲を整理する。

項目	内容
デザイン	単施設・連続症例の前向き観察(探索的)
施設	中国科学技術大学附属第一病院(合肥市)集中治療科
対象	敗血症性ショックの成人 連続102例。組み入れ・除外の詳細基準は本文に記載なし
評価時点	T0＝ショック認知時点、T6＝T0の6時間後 の2点
測定機器	貼付型ウェアラブル超音波ドプラプローブを橈骨動脈上に固定。プローブを手で保持せずに波形を連続取得(Supplementary Figure S1)。技術支援は Sensus Medical(蘇州)
ドブラ指標	rVTI(1心拍あたりの前向き血流距離、cm)と rMD(1分あたりの前向き血流距離、cm/min)をシステムが自動導出
灌流指標	CRT(同一時点で測定)。測定手技の詳細(部位・圧迫時間・室温)は本文に記載なし
その他の変数	乳酸(T0・T6)、年齢、SOFAスコア、心拍出量
アウトカム	28日生存
表現型定義	Δ rMD と Δ CRT(T0→T6)の変化方向で3群に分類(下記 7. 参照)
統計	相関は Spearman の順位相関(両側P値)。生存は Kaplan–Meier + log-rank 検定。多変量は Cox 比例ハザードモデル(年齢・SOFA・心拍出量・T6乳酸・T6-CRT・T6-rMD を同時投入)
サンプルサイズ設計	記載なし(探索的)
事前登録	記載なし。倫理承認番号 2025-ky452

- 著者は、rVTI・rMD を「もう一つの全身血行動態変数」として提示しているのではなく、**末梢動脈の流量入力と組織灌流応答の関係を特徴づけるために**用いた、と明示している。

4. 結果① — 橈骨動脈ドブラ指標とCRTの強い逆相関

- 橈骨動脈ドブラ指標はCRTと強く逆相関した(Fig. 1A–D)。

時点	指標	Spearman rho	P値
T0(ショック認知時)	rVTI vs CRT	-0.7712	<0.0001
T0(ショック認知時)	rMD vs CRT	-0.7810	<0.0001
T6(6時間後)	rVTI vs CRT	-0.8180	<0.0001
T6(6時間後)	rMD vs CRT	-0.8470	<0.0001

- すなわち、橈骨動脈の血流関連信号が低いほど、CRTは一貫して長かった。
- 相関の強さは T0 より T6 でわずかに強い(rVTI で $-0.77 \rightarrow -0.82$ 、rMD で $-0.78 \rightarrow -0.85$)。蘇生が進み条件が整った時点の方が、流量と灌流の関係がきれいに現れる、と読める。
- rVTI より rMD の方が両時点でCRTとの相関がわずかに強い。心拍数の情報を含む分(=分あたりの総流量に近い分)だけ、末梢灌流をよく説明していると解釈できる。

図の解説

Figure 1. 橈骨動脈ドプラ変数とCRT・28日生存の関係。パネルA-Dは散布図で、横軸がCRT(秒、0~6秒台)、縦軸がドプラ指標。A=T0-rVTI と T0-CRT(縦軸0~25 cm、青)、B=T0-rMD と T0-CRT(縦軸0~2500 cm/min、緑)、C=T6-rVTI と T6-CRT(オレンジ)、D=T6-rMD と T6-CRT(紫)。1点が1患者。実線が回帰の当てはめ、影帯が95%信頼区間で、4枚とも右下がりの直線。各パネル右上に Spearman の相関係数と両側P値が印字されている(A: rho -0.7712 、B: -0.7810 、C: -0.8180 、D: -0.8470 、いずれも $P<0.0001$)。パネルEはKaplan-Meier曲線で、横軸が日数(0・7・14・21・28)、縦軸が生存確率(0~1.0)。T0→T6 の rMD と CRT の変化方向で定義した3表現型を色分けし、影帯が95%信頼区間。青=協調的改善($\Delta rMD>0$ かつ $\Delta CRT<0$ 、 $n=46$)が最上段で28日時点の生存確率は0.8台前半、緑=流量-灌流アンカップリング(その他の組み合わせ、 $n=18$)が中間で0.6台半ば、紫=持続的流量-灌流不全($\Delta rMD<0$ かつ $\Delta CRT>0$ 、 $n=38$)が最下段で発症直後から急峻に低下し28日時点では0.1未満に達している。右上に overall log-rank $P<0.0001$ の表示。生存分布の比較は log-rank 検定。原図・無改変(Kaplan-Meier曲線の数値は図からの読み取り値であり、本文には具体的な生存率の記載はない)。

5. 結果② — 乳酸との相関はCRTより弱い

- ドプラ指標は乳酸濃度とも逆相関したが、**CRTとの相関より弱かった**(Supplementary Figure S2。補足図のため具体的な相関係数は本文中に記載なし)。

- 補足図S2の構成は、T0-rVTI と T0乳酸(A)、T0-rMD と T0乳酸(B)、T6-rVTI と T6乳酸(C)、T6-rMD と T6乳酸(D)の4枚の散布図。同じく Spearman の順位相関で、各パネルに相関係数と両側P値、当てはめ線と95%信頼区間の影帯が示される。
- 著者の生理学的解釈:**乳酸は複数の過程に影響される全身代謝マーカー**(産生増加だけでなくクリアランス低下、アドレナリン刺激による好氣的解糖亢進、肝機能などが混ざる)であるのに対し、**CRTはより直接的に末梢灌流と血管反応性を反映する**(文献2, 3)。したがって「末梢動脈の流量入力」と相関するのはCRTの方が自然である。
- この一節は、蘇生ターゲットとしてCRTを乳酸の代わりに使う根拠(ANDROMEDA-SHOCK の路線)を、生理学的な相関構造の側から補強する形になっている。

6. 生理学的解釈 — 橈骨動脈は大循環と微小循環の"あいだ"にある

著者らは、橈骨動脈ドプラ指標の生理学的解釈には、それが大循環と微小循環の中間に位置することの考慮が必要だとして、次のように整理する。

論点	著者の説明
橈骨動脈の位置	末梢の導管動脈(peripheral conduit artery)であり、上流の循環状態と下流の血管特性の両方に曝されている
rVTI・rMD が統合する情報	①動脈からの血流供給(arterial flow delivery)②末梢血管緊張(peripheral vascular tone)③末梢循環が流量を組織灌流へ変換する能力 — の3つ
したがって何を見ているか	心拍出量や血圧の単純な代用指標ではなく、 flow-perfusion coherence(流量-灌流のコヒーレンス)のベッドサイド信号 として解釈すべき
見えていないもの	微小循環血流の直接測定ではない。血管緊張・体温・血管作動薬・局所血管条件が末梢での測定値に影響する

- ここが本論文の主張の核心である。「橈骨動脈ドプラは心拍出量の簡易版か」という当然の疑問に対して、著者は明確に否定し、**入力(流量)と応答(灌流)の変換効率を見る指標**として位置づけている。だからこそ、CRTと組み合わせて初めて意味を持つ。

7. 結果③ — 3つの「流量-灌流カップリング表現型」と28日生存

T0→T6 の rMD と CRT の**変化の方向**(Δ)だけで、患者を3群に分類した。

表現型	定義	n	生理学的な読み	28日生存 (Fig. 1E 曲線の位置)
協調的改善 (Concordant improvement)	$\Delta rMD > 0$ かつ $\Delta CRT < 0$	46	流量が増え、灌流も改善。蘇生が意図どおりに効いている	最も良好 (曲線は最上段、28日時点で0.8台前半)
流量-灌流アンカプリング (Flow-perfusion uncoupling)	上記2つ以外の全組み合わせ (流量だけ改善/灌流だけ改善等)	18	入力と応答が噛み合っていない。コヒーレンス破綻の疑い	中間 (28日時点で0.6台半ば)
持続的流量-灌流不全 (Persistent flow-perfusion failure)	$\Delta rMD < 0$ かつ $\Delta CRT > 0$	38	流量も灌流も悪化し続けている	最も不良 (発症直後から急峻に低下、28日時点で0.1未満)

- これらのパターンは異なる**28日生存の軌跡**を伴った (Fig. 1E、全体 log-rank $P < 0.0001$)。最も不良だったのは持続的流量-灌流不全群である。
- 著者の表現は慎重で、「流量と灌流の**同時的な軌跡** (joint trajectories) が、早期蘇生において生理学的に有益な情報でありうることを示唆する」ととどめている。
- 注目すべきは、**分類に絶対値の閾値を一切使っていないこと**。 ΔrMD と ΔCRT の符号 (増えたか減ったか) だけで層別している。裏を返せば「臨床的に意味のある閾値の定義」は今後の課題として明確に残されている。

8. 結果④ — Cox多変量モデル

年齢・SOFAスコア・心拍出量・T6乳酸・T6-CRT・T6-rMD を**同時に調整**したCox比例ハザードモデルの結果。

変数	単位	ハザード比	95% CI	P値
T6-CRT	1秒延長ごと	1.576	1.145–2.170	0.005
T6-rMD	100 cm/min 上昇ごと	0.863	0.752–0.991	0.037

- CRTが長いほど28日死亡のハザードが高く、rMDが高いほどハザードが低い。

- 重要なのは、心拍出量とT6乳酸を同じモデルに入れてもなお両者が独立に残った点。すなわち rMD は心拍出量の代用ではなく、CRTは乳酸の代用ではない、という著者の主張と整合する。
- ただしT6-CRTとT6-rMDは $\rho = -0.85$ という強い相関を持つ変数どうしである。この2つを同一モデルに同時投入している点は、多重共線性の観点で吟味が必要(下記 10. 参照)。

9. 考察 — hemodynamic coherence の概念と臨床的含意

- 本知見は **hemodynamic coherence** の概念と整合する。すなわち、全身循環の改善が必ずしも末梢灌流の回復を意味しない(文献1)。
- 動脈血流から組織灌流への移行における持続的異常を同定できるベッドサイド評価は、従来のモニタリング手法を補完しうる。
- 見かけ上の全身安定化にもかかわらず末梢灌流異常が持続する場合、**さらなる輸液投与の期待される利益と潜在的な害を再評価する契機**になりうる。これは個別化された蘇生アプローチを支持する(文献5:30 mL/kg パラダイムの再考)。
- 一方で、橈骨動脈ドプラ信号を**微小循環血流の直接測定と解釈すべきではない**。血管緊張・体温・血管作動薬・局所血管条件が末梢の測定値に影響しうる。

10. 限界(著者の記載)

△ 注意

著者自身が置いた歯止め

- 本研究は**単施設の経験**であり探索的である。慎重に解釈すべきである。
- **より大規模な多施設検証が必要**であり、それにより ①ハンズフリー橈骨動脈ドプラ測定の**再現性**の確立 ②**臨床的に意味のある閾値**の定義 ③動的な流量-灌流カップリングのモニタリングが敗血症性ショックの個別化蘇生に資するかの判定 — が求められる。
- 異なる流量-灌流表現型が、**異なる治療的含意を持つ別個の生物学的状態**を表すのかも、今後の検討課題である。

11. 批判的吟味(JCでの論点)

論点	内容
 相関の強さは「発見」なのか 	rho $-0.77 \sim -0.85$ という強さは印象的だが、$rVTI \cdot rMD$ もCRTも「末梢血管緊張」という共通因子に強く支配される。血管収縮すれば橈骨動脈血流は減りCRTは延びる — これはほぼ同語反復に近い可能性がある。相関が強いこと自体は、独立した情報が得られている証拠にはならない
 多重共線性 	Coxモデルに T6-CRT と T6-rMD (rho -0.85) を同時投入している。強く相関する2変数の同時投入は係数を不安定にし、信頼区間を広げる。T6-rMD の 95% CI 上限が 0.991 と1に極めて近いのは、この不安定さの反映かもしれない
 イベント数とモデルの過飽和 	102例で共変量6個。持続的流量-灌流不全群の生存曲線から死亡は決して少なくないと推測されるが、イベント数の記載が本文に無い。1変数あたり10イベントの経験則を満たすか検証できない
 3群分類の恣意性 	「その他すべて」を1群($n=18$)にまとめた設計。$\Delta rMD > 0 / \Delta CRT > 0$ と $\Delta rMD < 0 / \Delta CRT < 0$ という生理学的に正反対の2パターンが同じ群に混ざっている。中間の生存曲線は、この2パターンの平均を見ているだけの可能性がある
 符号だけの層別 	Δの符号だけで分類しており、測定誤差の範囲の微小変化も「改善」「悪化」として扱われる。CRTの測定者間変動は0.5秒前後と報告されており、ΔCRT の符号は誤差に容易に反転しうる
 交絡としての昇圧薬 	ノルアドレナリン投与量は橈骨動脈血流とCRTの両方を強く動かすが、Coxモデルの共変量にも記載にも入っていない。表現型の差が「昇圧薬の量と経過の差」を見ているだけという説明を排除できない
 CRT測定手技の非記載 	圧迫部位・圧迫時間・解除後の判定方法・室温管理の記載がない。CRTは手技依存性が高く、再現性の議論の前提が欠けている
 患者背景の非記載 	組み入れ・除外基準、感染源、SOFAスコア、輸液量、乳酸の実測値分布、施設のプロトコルが一切示されない。Correspondence 区分の制約とはいえ、外的妥当性の評価は不可能
 デバイスの利益相反 	Sensus Medical(蘇州)から技術支援を受けており、同社の装置に依存した測定である。競合利益の申告は「なし」だが、技術支援の内容(機器貸与か・データ解析関与か)は不明
 補足図に主要データが逃げている 	乳酸との相関係数という、著者の主張(CRTの方が乳酸より優れる)の根拠となる数値が本文になく補足図に置かれている。「CRTとの相関より弱かった」という定性的記述だけで判断を求められる
 6時間という時点の根拠 	T6を選んだ理由の説明がない。Surviving Sepsis Campaign の初期蘇生バンドルの時間軸に合わせたと推測されるが、3時間・12時間でも同じ表現型分離が得られるかは不明

JCで投げたい問い:この研究が本当に新しいのは「橈骨動脈ドプラ」なのか、それとも「2点の変化方向で層別する」という発想の方なのか。後者だとすれば、ドプラ装置が無くてもCRT単独の Δ で同じことができるのではないか(実際 Cox で最も強かったのは T6-CRT である)。

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	Hemodynamic coherence の概念提唱と微小循環モニタリングの根拠。大循環の改善が微小循環の回復を保証しないという本論文の前提	Ince C. Crit Care. 2015;19:S8. DOI: 10.1186/cc14726
2	ANDROMEDA-SHOCK。敗血症性ショック424例で、末梢灌流(CRT)を標的とする蘇生戦略と乳酸値を標的とする戦略を比較したRCT。28日死亡に有意差なし(CRT群で数値上は低い)	Hernández G, et al. JAMA. 2019;321:654–64. DOI: 10.1001/jama.2019.0071
3	CRTは敗血症性ショックにおける大循環と微小循環の「失われた環」という論考	Hernández G, Castro R, Bakker J. J Thorac Dis. 2020;12:1127–9. DOI: 10.21037/jtd.2019.12.102
4	敗血症性ショックにおけるCRTの探索的検討。CRTの予後予測能と測定法の基礎データ	Ait-Oufella H, et al. Intensive Care Med. 2014;40:958–64. DOI: 10.1007/s00134-014-3326-4
5	敗血症性ショックの初期輸液蘇生 — 30 mL/kg パラダイムの再考。個別化蘇生の議論	Teboul J-L, Liu J, Hamzaoui O. J Intensive Med. 2025;5:298–300. DOI: 10.1016/j.jointm.2025.08.001

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症性ショック102例で、橈骨動脈ドブラ由来の血流指標(rVTI・rMD)はCRTと強く逆相関し(T6で rho $-0.82/-0.85$ 、 $P<0.0001$)、==蘇生6時間後に「流量も灌流も悪化したまま」の群(n=38)の28日生存が突出して不良**だった。Cox多変量では** T6-CRT が1秒延長ごとに HR 1.576 (95% CI 1.145–2.170)、T6-rMD が100 cm/min上昇ごとに HR 0.863 (95% CI 0.752–0.991) == と、心拍出量・乳酸を調整しても独立に残った。

明日から変えるべきは装置ではなく評価の仕方である。**単施設102例の探索的短報なのでウェアラブルドブラの導入根拠にはならないが、「T0の1点ではなくT0→T6の変化方向で見る」「乳酸が下がってもCRTが延びたままの症例を"まだ終わっていない"と拾う」という2点は、器具ゼロで今日から真似できる。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。